

Classi e oggetti

Classi e oggetti

I concetti essenziali della programmazione a oggetti in PHP.

Perche usare gli oggetti

Quando un programma cresce, variabili e funzioni sparse possono diventare difficili da seguire. La programmazione a oggetti aiuta a tenere insieme dati e comportamenti collegati.

Classe e oggetto

Una **classe** è un modello. Un **oggetto** è una copia concreta creata da quel modello.

```
<?php
class Prodotto {
    public string $nome;
    public float $prezzo;
}

$quaderno = new Prodotto();
$quaderno->nome = "Quaderno";
$quaderno->prezzo = 3.50;

echo $quaderno->nome;
```

`new Prodotto()` crea un oggetto.

Proprieta

Le proprieta sono variabili dentro una classe.

```
public string $nome;  
public float $prezzo;
```

`public` significa che puoi leggere e modificare la proprietà dall'esterno.

Metodi

I metodi sono funzioni dentro una classe.

```
<?php  
class Prodotto {  
    public string $nome;  
    public float $prezzo;  
  
    public function descrizione(): string {  
        return $this->nome . " costa " . $this->prezzo . " euro";  
    }  
}  
  
$prodotto = new Prodotto();  
$prodotto->nome = "Penna";  
$prodotto->prezzo = 1.20;  
  
echo $prodotto->descrizione();
```

`$this` indica l'oggetto corrente.

Quando iniziare a usarli

All'inizio puoi scrivere programmi semplici con variabili, array e funzioni. Gli oggetti diventano utili quando vuoi rappresentare concetti del progetto: utenti, prodotti, ordini, articoli.

Oggetti e array associativi

Un array associativo può descrivere un prodotto:

```
<?php
$prodotto = [
    "nome" => "Penna",
    "prezzo" => 1.20,
];
```

Una classe rende esplicito che quei dati appartengono a un concetto preciso.

```
<?php
class Prodotto {
    public string $nome;
    public float $prezzo;
}
```

La classe dice: un prodotto ha un nome e un prezzo. Questo aiuta quando il progetto cresce.

Creare piu oggetti

```
<?php
$penna = new Prodotto();
$penna->nome = "Penna";
$penna->prezzo = 1.20;

$quaderno = new Prodotto();
$quaderno->nome = "Quaderno";
$quaderno->prezzo = 3.50;
```

`$penna` e `$quaderno` sono due oggetti diversi creati dallo stesso modello.

Errore comune: dimenticare new

Per creare un oggetto devi usare `new` .

```
<?php  
$prodotto = new Prodotto();
```

Senza **new** , non stai creando un'istanza della classe.